ONTWERPDOCUMENT

Project A – Automatic Package Mover

2 APRIL 2026

GROEP 5 – BEREND, SUNDUS, IVAN
Opdrachtgevers – Kirsten Reuchlin-Rietveld & Thijs de Ruiter

Inhoud

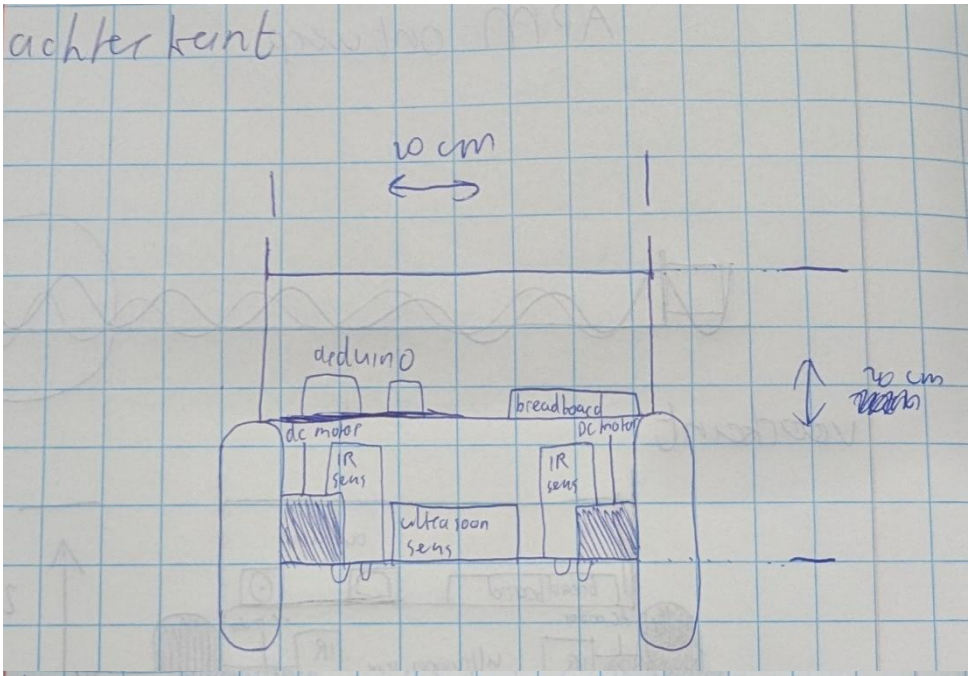
Inleiding 1
Mechatronisch ontwerp 2
1ste prototype 2
2de prototype 4
Eindproduct 7
Elektrisch schema 11
1ste versie 11
Eindversie 12
Changelog 13

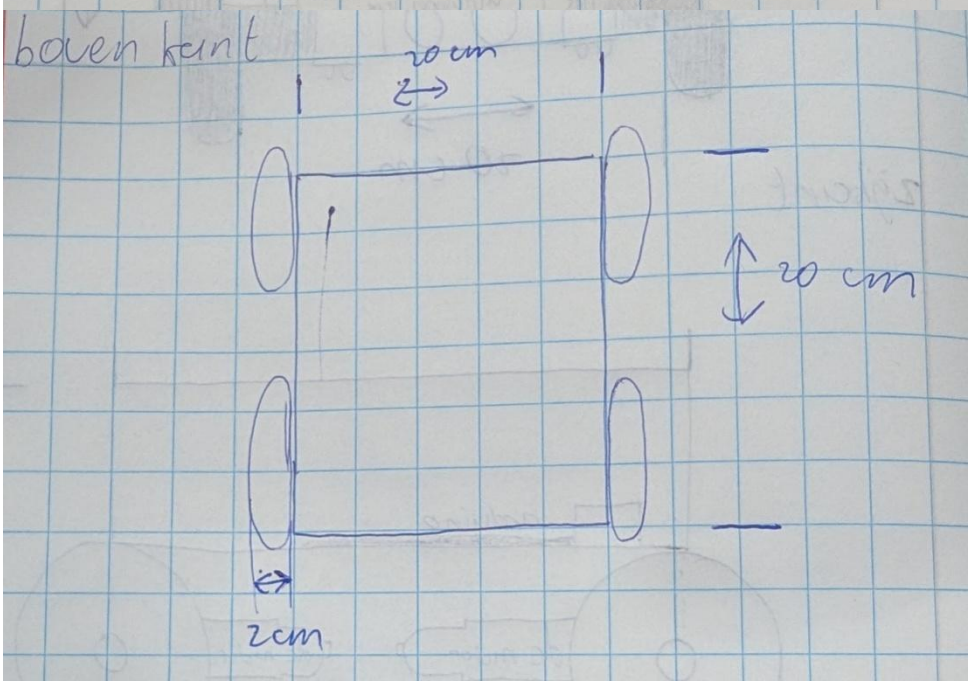
Inleiding

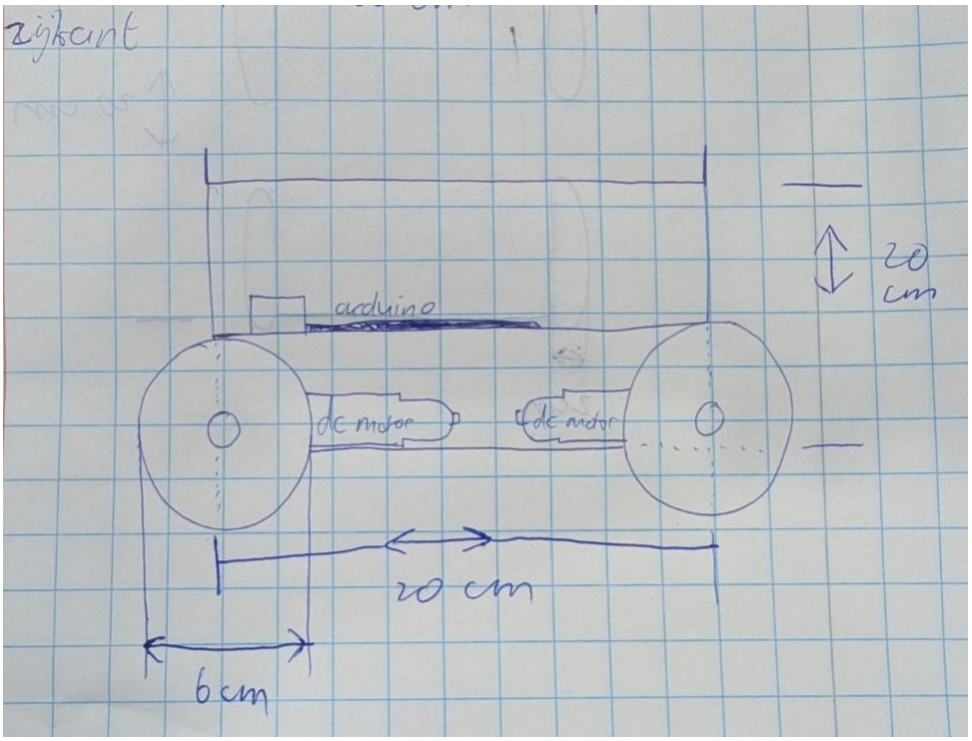
In dit project wordt gewerkt aan een Automatic Package mover (APM), dit is een kleinschalige robot. Het einddoel is voor de APM om een klein parcours af te leggen en daarbij een voldoen aan een aantal opdrachten en eisen. Deze eisen worden niet vermeld in dit document.. het doel van dit document is puur het aantonen van de werkwijze van de groep in het ontwerpen van de APM vanaf de beginfase tot het eindproduct.

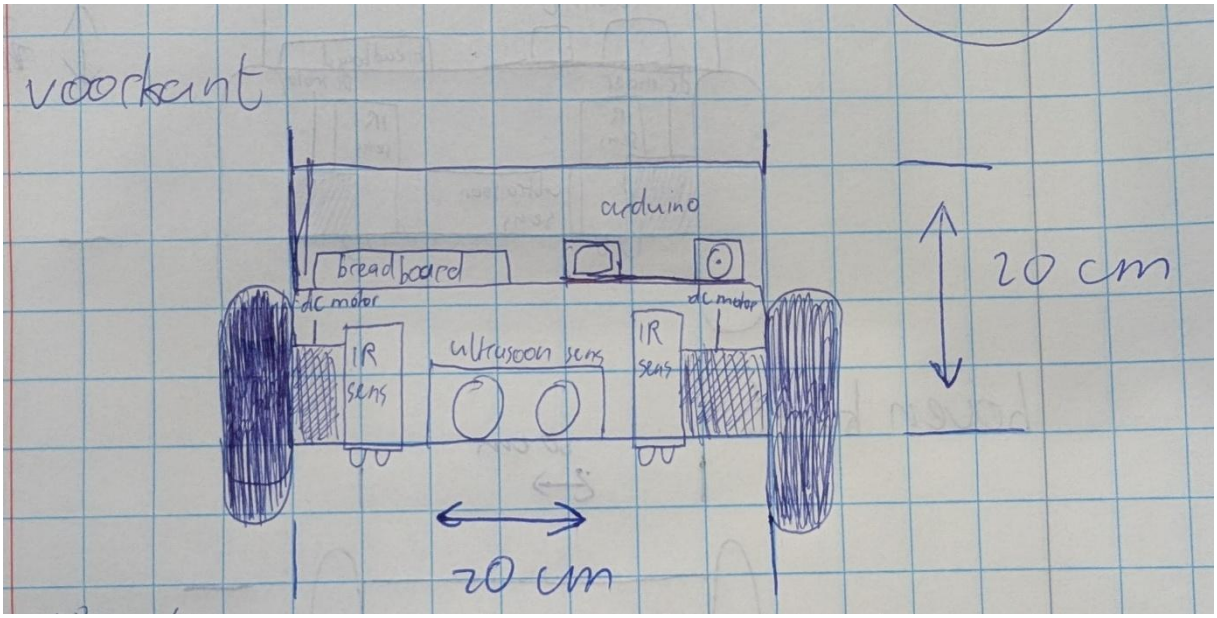
Mechatronisch ontwerp

1ste prototype



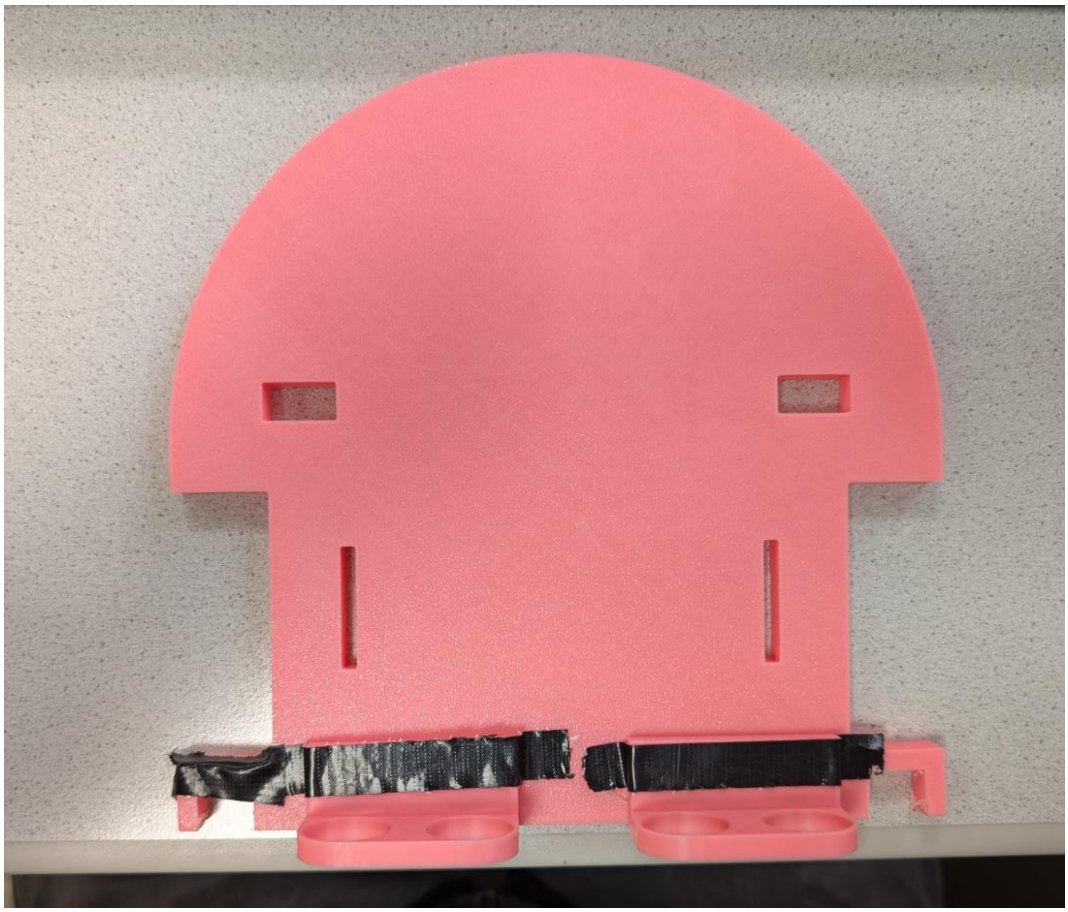


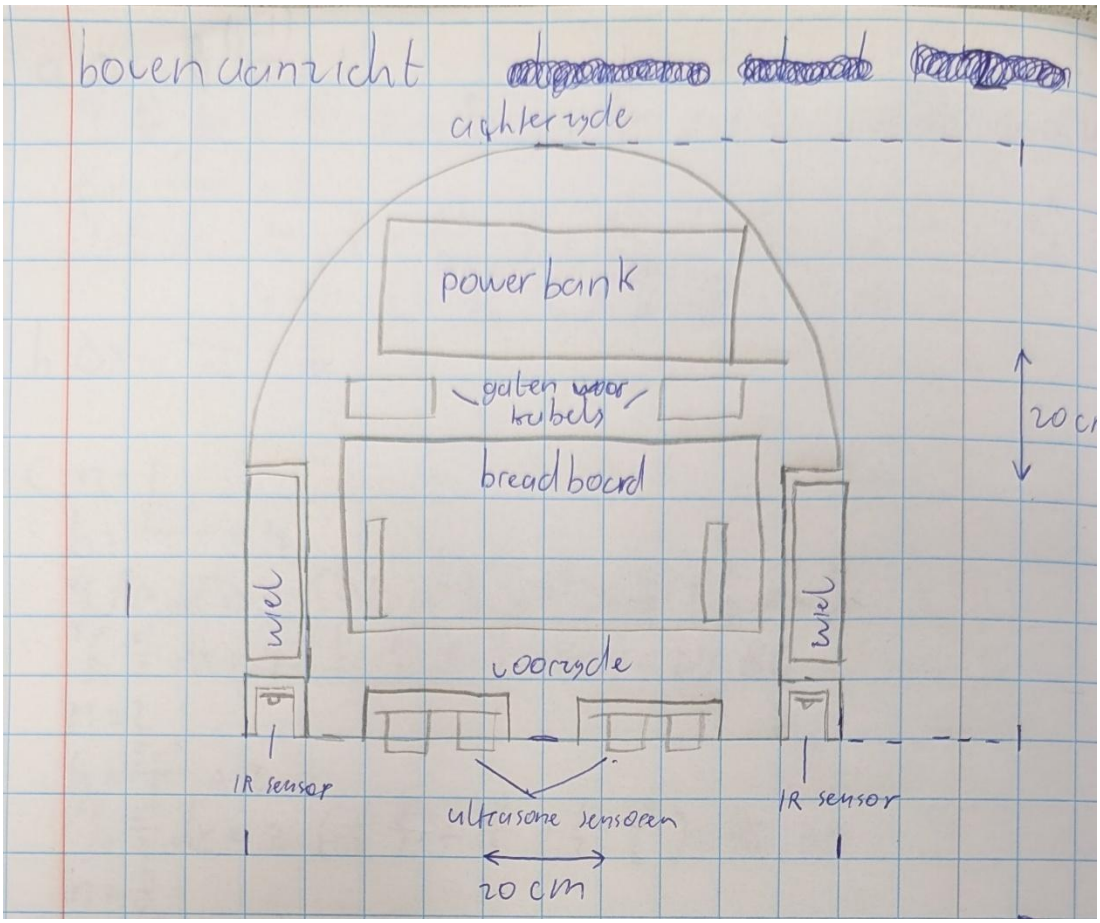




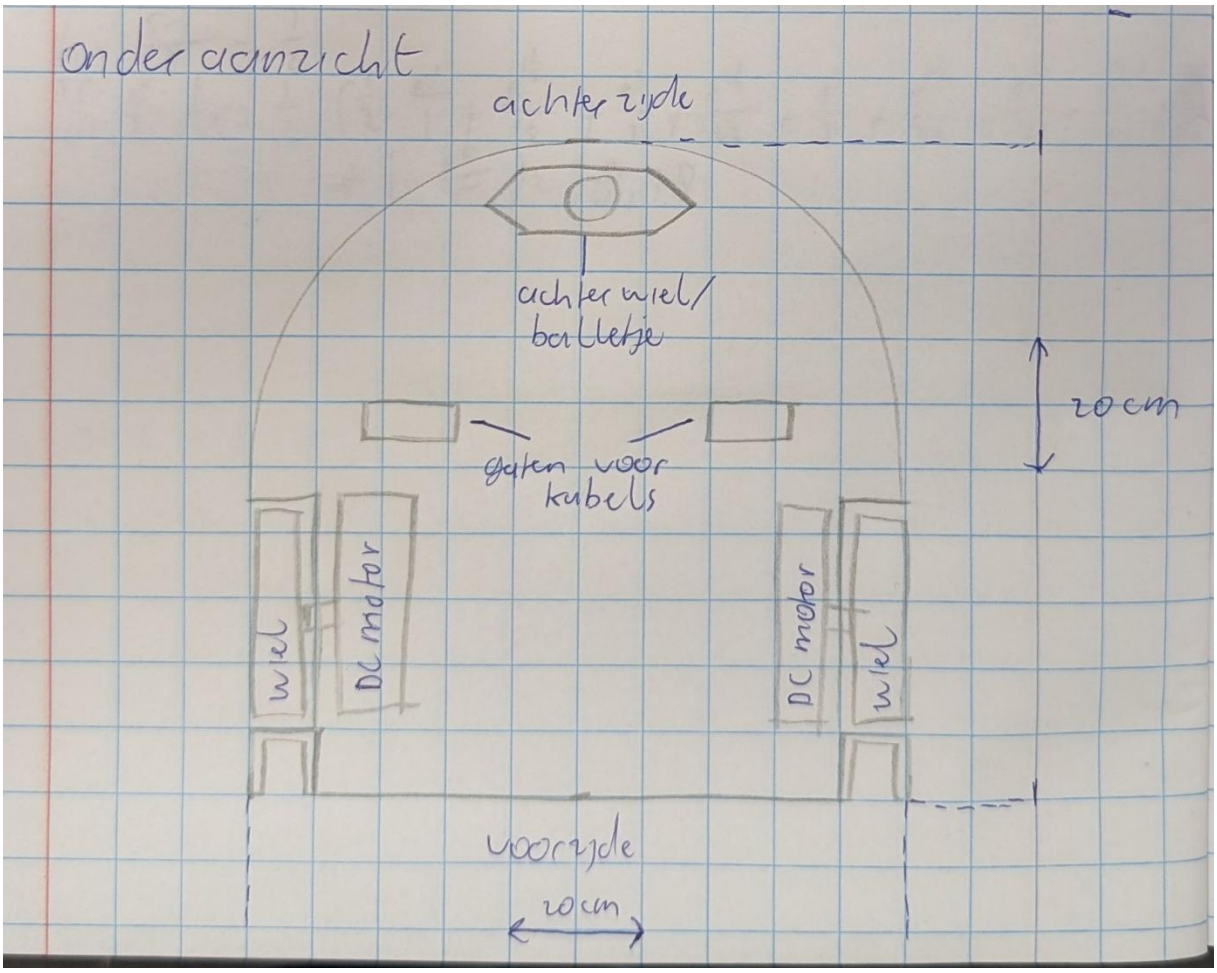
In dit eerste ontwerp waren nog niet alle benodigde onderdelen verwerkt, waaronder een wijze van status indicatie, pakketdetectie, routeselectie knop en een start- en stopknop. dit prototype is nooit daadwerkelijk gebouwd. Het doel van dit ontwerp was om een schatting te maken van de indeling van de APM en een idee te hebben van de werking.

2de prototype

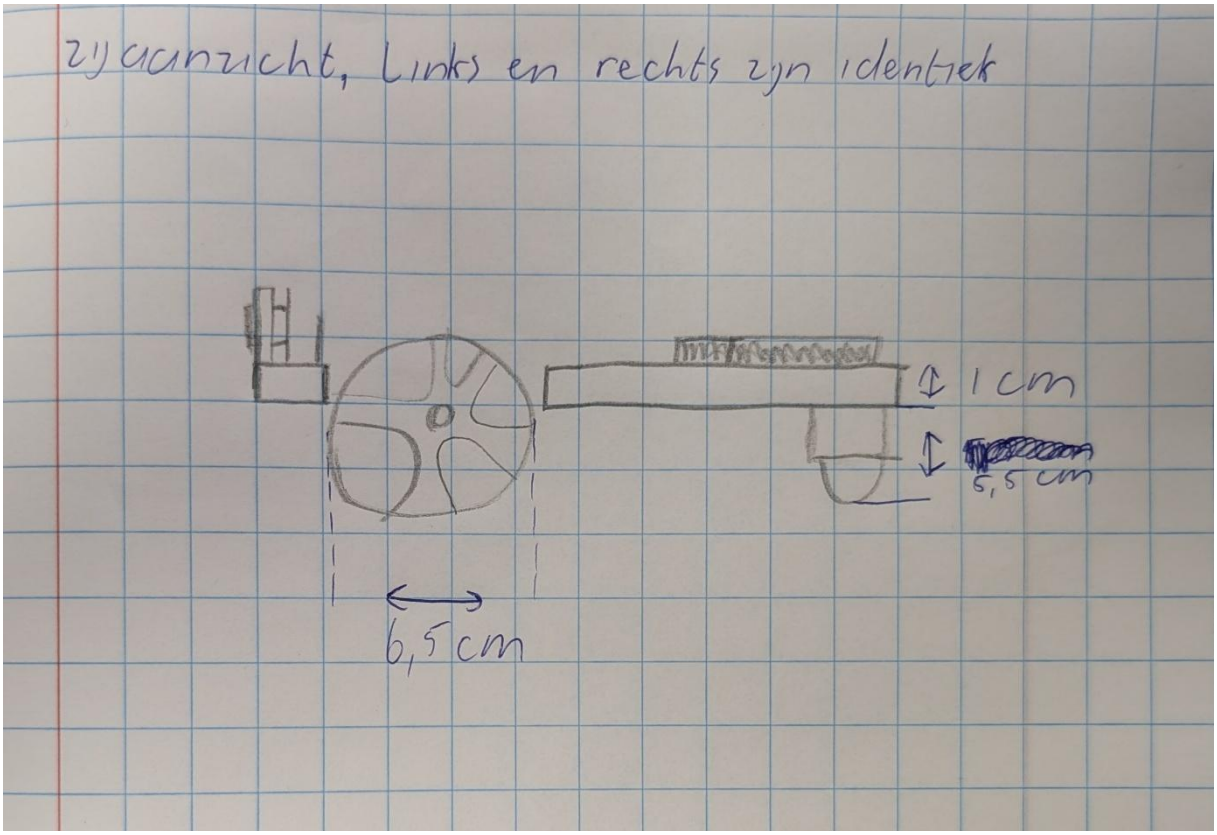




onderaanzicht



zijaanzicht, links en rechts zijn identiek

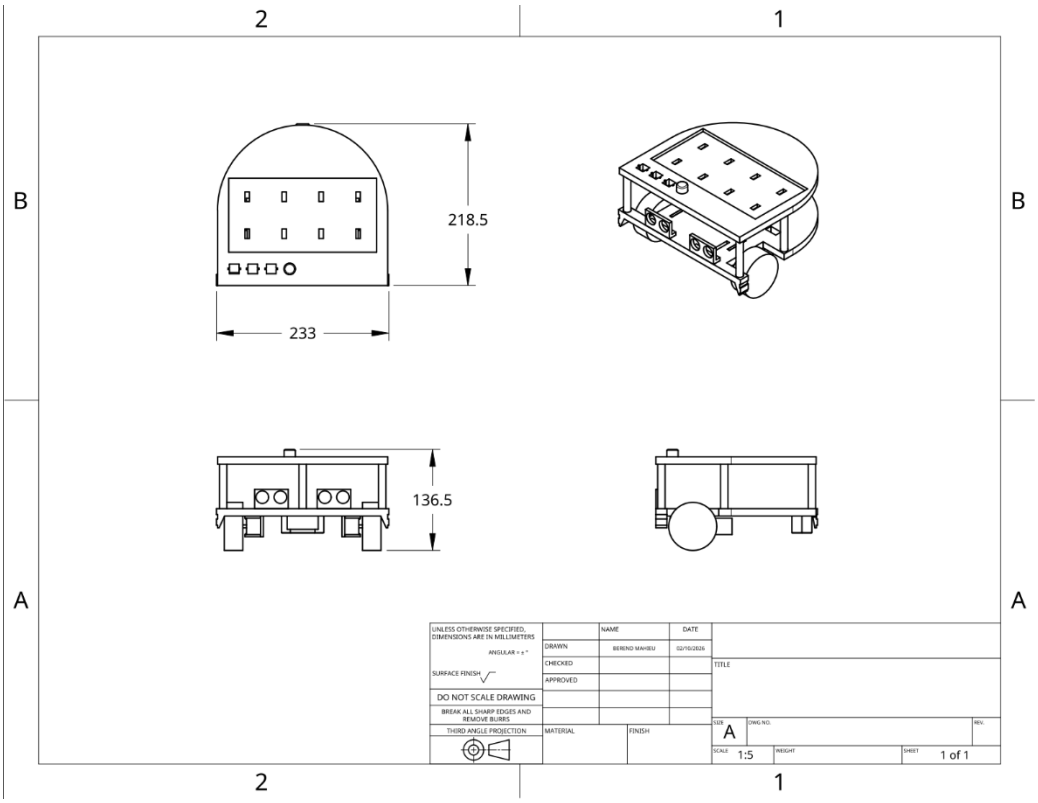


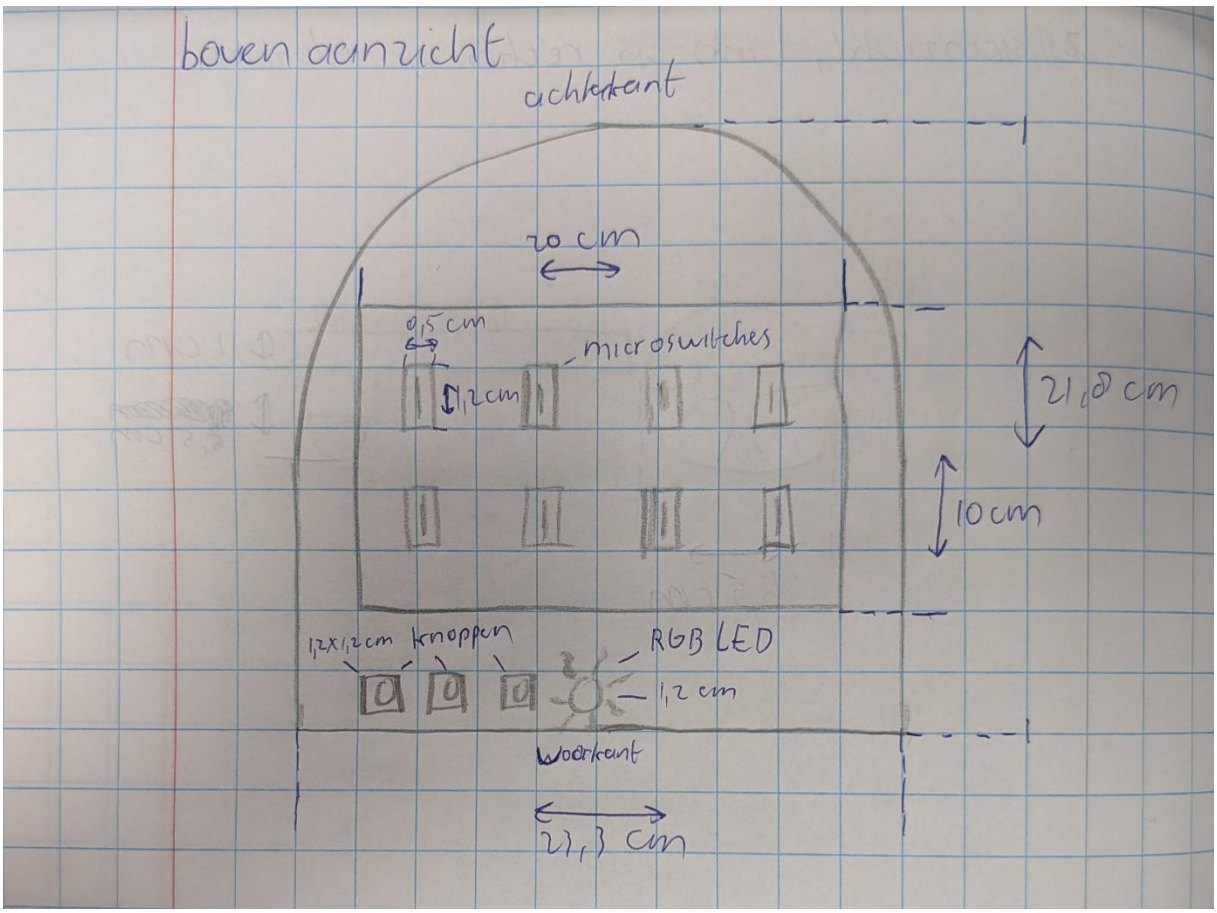
Veranderingen:

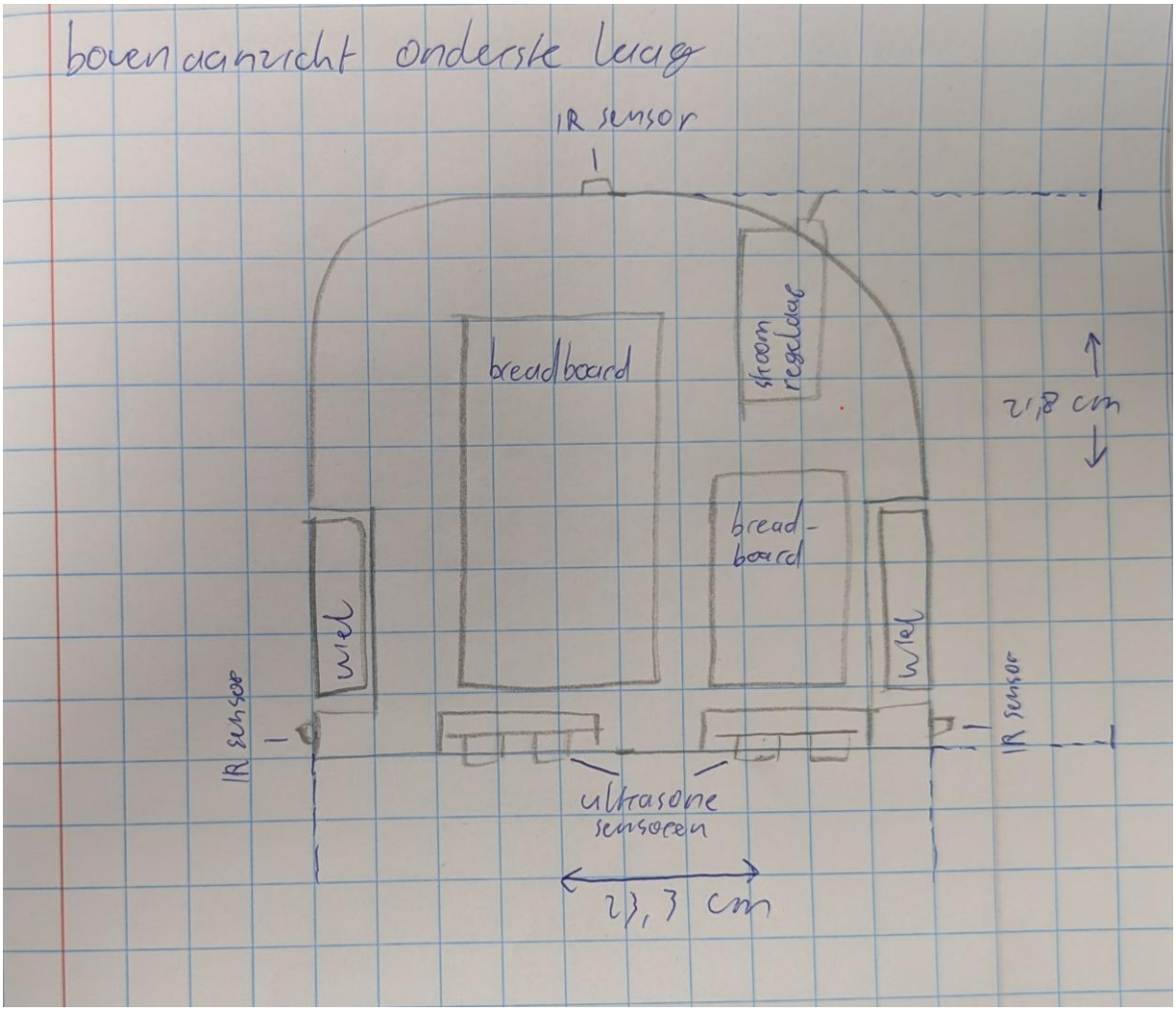
1. De vorm is veranderd van een rechthoek naar een rondvormig ontwerp
2. Er zijn 2 elektrische wielen en 1 balletje achterop
    a. keuzes 1 en 2 zijn gemaakt om het mogelijk te maken 2 geprogrammeerde wielen te gebruiken i.p.v. 4. Achterop is nu een bal aangebracht die in alle richtingen kan draaien, zoals ook wordt gezien op roombas. Deze vermindering van wielen vermindert de hoeveelheid gebruikte kabels en het programmeer werk, daarnaast kunnen we ook meer stroom voorzien als er 2 DC motoren gebruikt worden. De bal maakt het ook mogelijk om op dezelfde plek rond te draaien, dit is vooral handig als de APM zich bij een rand bevind.
3. De 2de laag is weg
    a. Dit prototype was bedoelt om de rijfunctie van de APM te testen. De wens was vooralsnog dat er een 2de laag kwam, maar gezien het doel van deze versie was het niet nodig om dit toe te voegen.
4. Er zijn 2 ultrasone sensoren i.p.v. 1
    a. Dit is gedaan gezien de breedte van de APM. Wij hadden het idee dat we met 2 sensoren een beter beeld konden schetsen van wat er zich voor de APM bevindt.

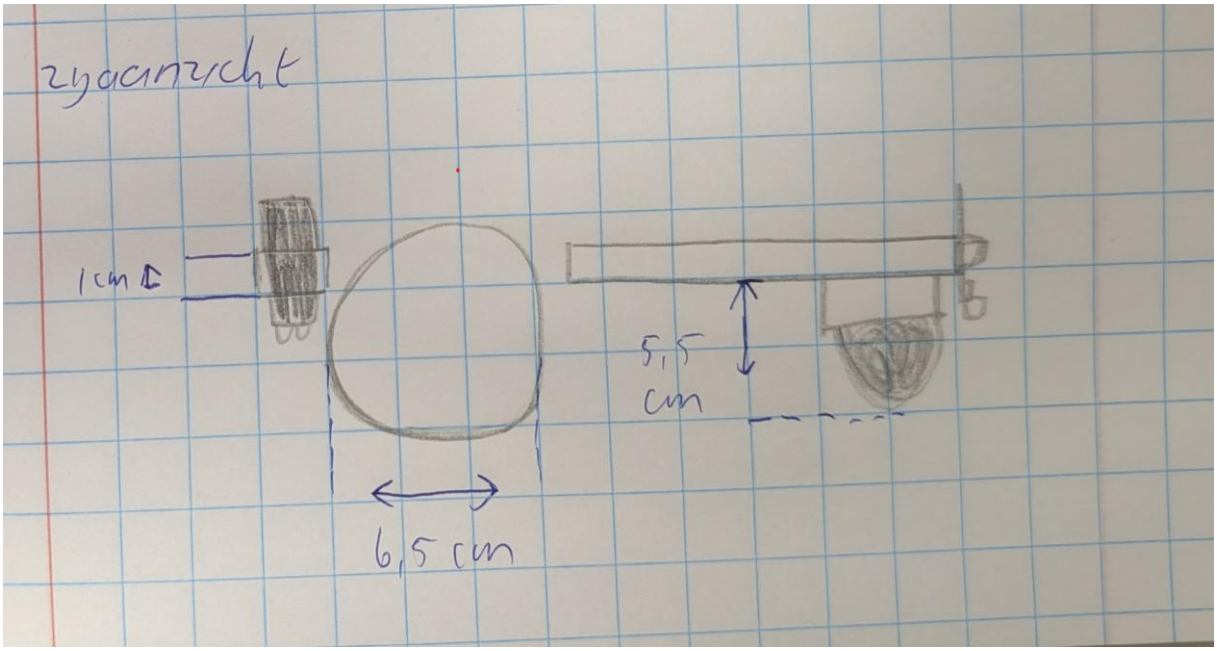
Eindproduct

Hier staan de ontwerpen van de APM die wordt gebruikt bij de einddemonstratie.

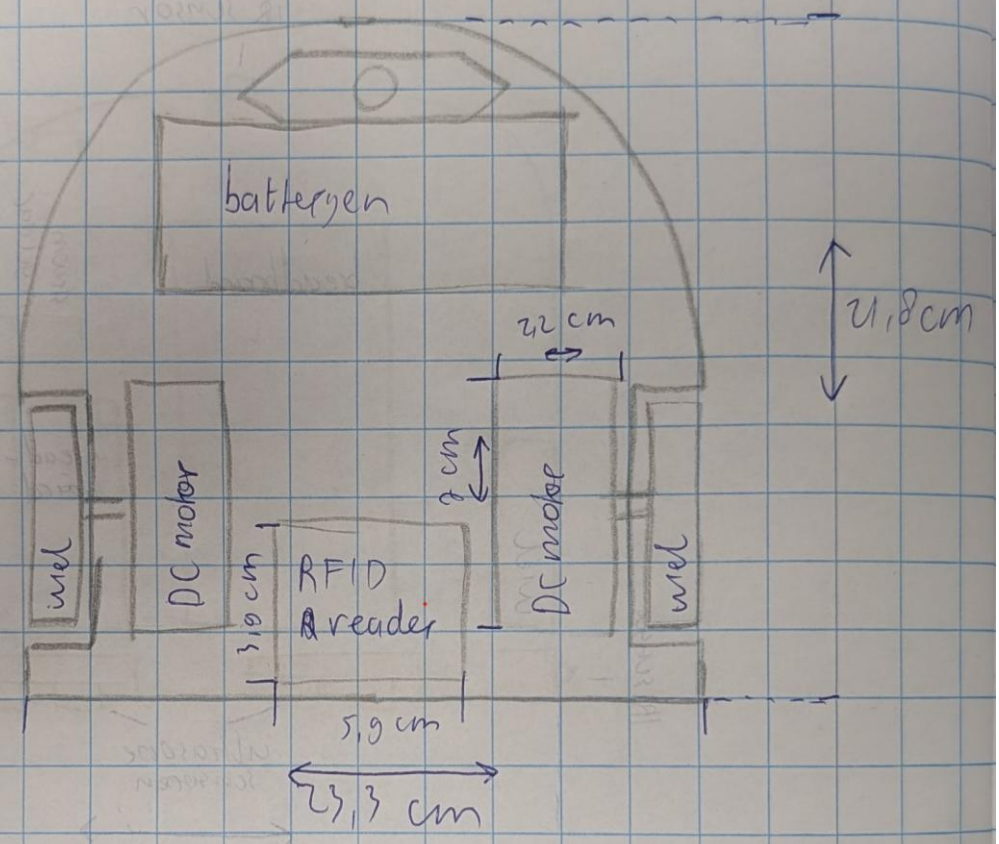





boven aanzicht onderste laag
IR sensor
breadboard
stroom regelaar
21,8 cm
bread-board
wiel
wiel
IR sensor
IR sensor
ultrasone sensoren
23,3 cm


zij aanzicht
1cm
5,5 cm
6,5 cm

onderaanzicht

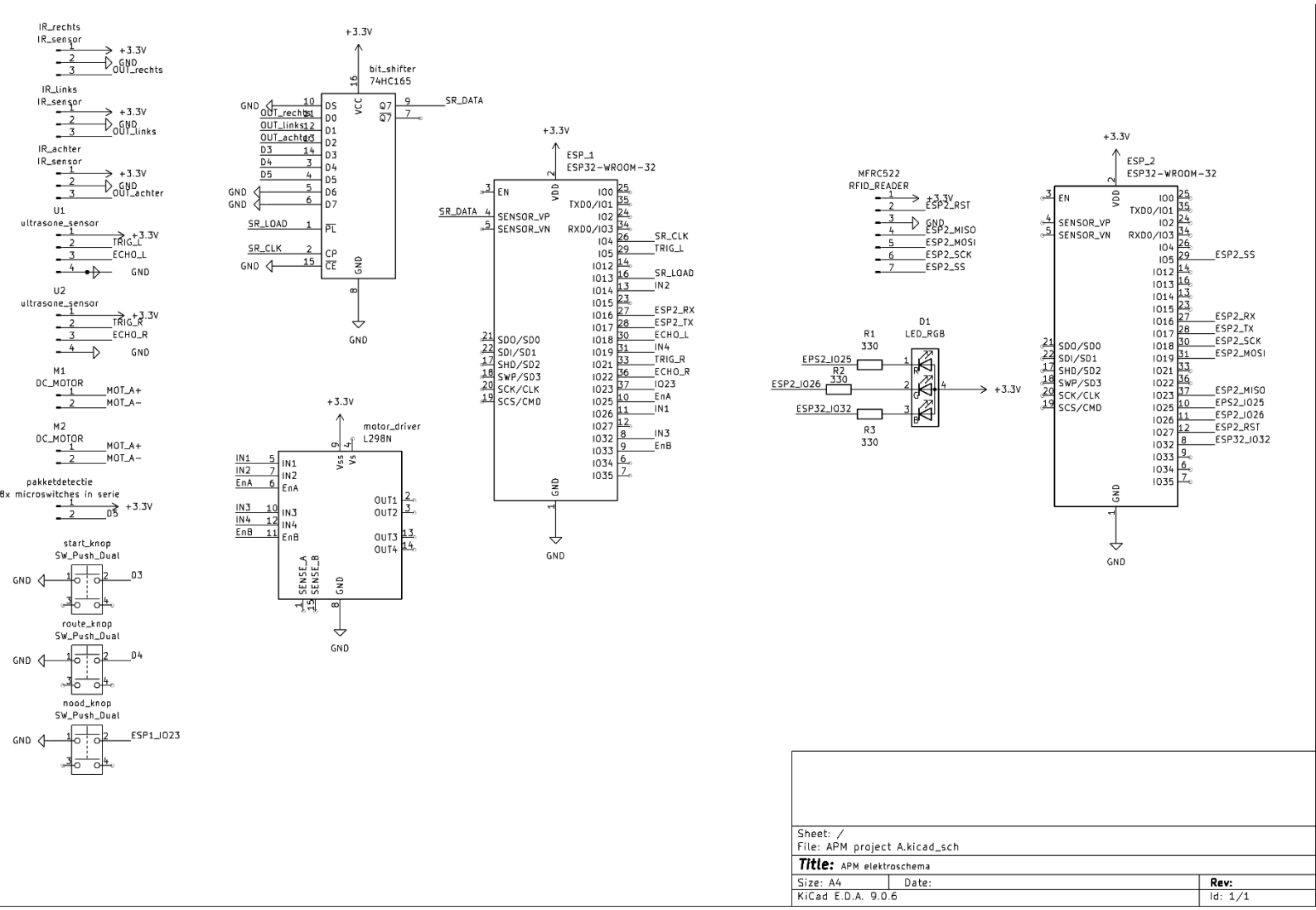


Veranderingen:

1. De APM is iets groter, vanwege de hoeveelheid onderdelen die er uiteindelijk op moeten.
2. De 2de laag is terug, zoals gezegd was dit altijd het idee, alleen werd het verwijderd in de test fase.
    a. Er is een vak waarin de pakketten worden geplaatst, microswitches kunnen dit dan vervolgens detecteren.
    b. Er is een start en stop knop, een knop om de begin route te selecteren en een RGB LED waarmee bepaalde statussen mee weergegeven kunnen worden.
3. Aan de onderkant is de RFID reader toegevoegd. Dit was niet aanwezig in de vorige versie omdat we hier nog niet aan hadden gewerkt.
4. Aan de achterkant is een 3de IR sensor toegevoegd.
    a. Tijdens het keren gaat de APM een klein stukje achteruit, uit angst dat de APM tijdens dit achteruitrijden mogelijk een afgrond af rijdt hebben we een 3de IR toegevoegd als veiligheidsmaatregel.
5. Daarnaast hebben we aanpassingen gemaakt in de stroomvoorziening
    a. I.p.v. een powerbank wordt er gebruik gemaakt van een batterijpack. Dit is om meer stroom te voeden aan de wielen, er wordt gebruik gemaakt van een stroom regelaar om te voorkomen dat onderdelen te veel voltage krijgen.
6. Bij het elektrisch schema hieronder is te zien dat er 2 ESP32 worden gebruikt.
    a. Deze keuze hebben we gemaakt omdat we een tekort hadden aan aansluitingen op de 1ste ESP. Vandaar dat we gebruik maken van de 2de.

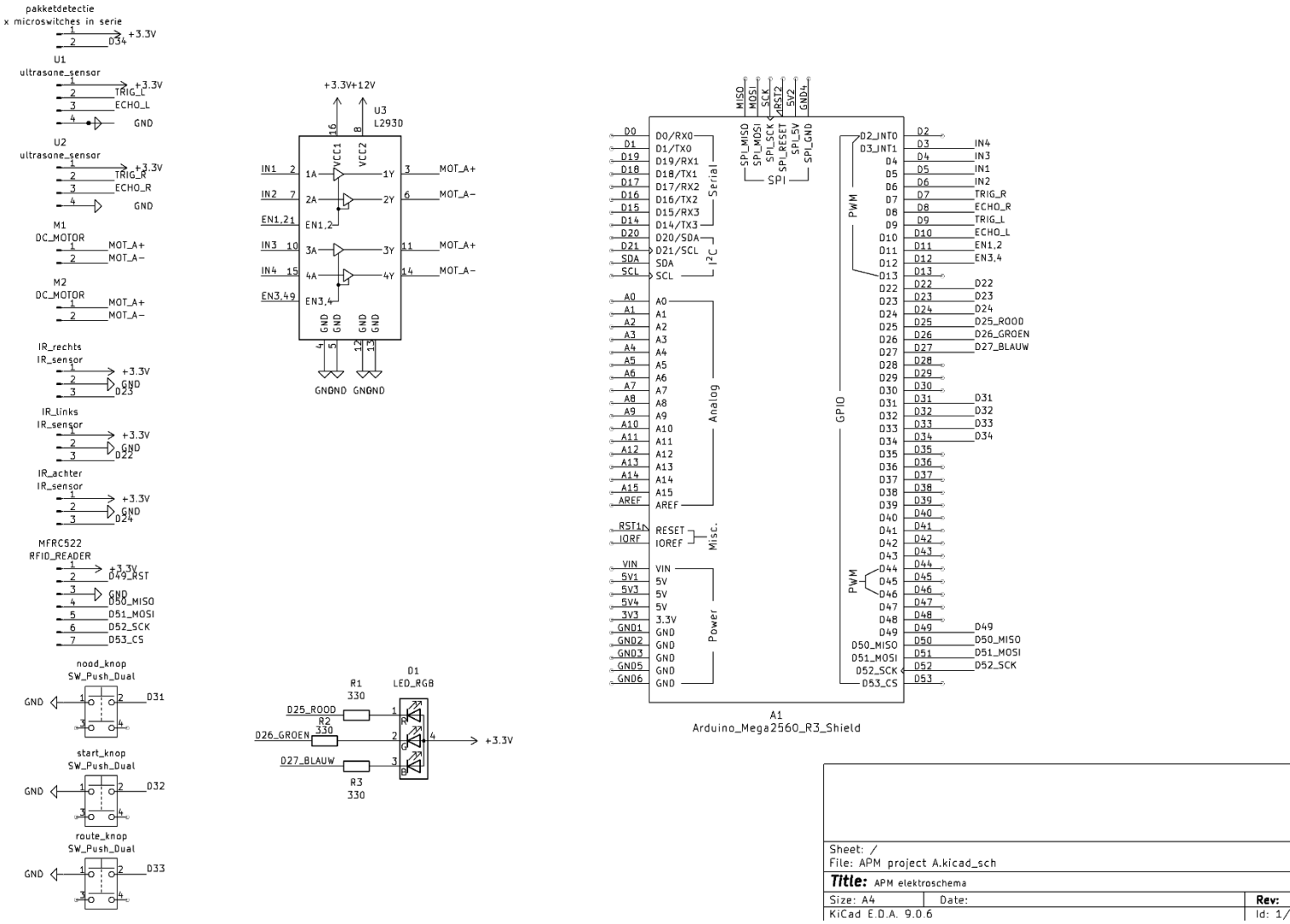
Elektrisch schema

1ste versie



Dit is het eerste schema. Hierin werden 2 ESP32 gebruikt vanwege het gebrek aan aansluitingen op een losse ESP32. Er is een RGB LED met een common anode voor de status indicatie.

Eindversie



Veranderingen:

1. Microcontroller
    a. We maken in de eindversie gebruik van een arduino MEGA i.p.v. 2 ESP32. Dit is vanwege het gebruiksgemak van de arduino in tegenstelling tot de ESP32. Dit is niet alleen aan de hardware kant, maar ook aan de software kant. Er zijn bijvoorbeeld minder kabels of weerstanden nodig en we hoeven geen UART communicatie te gebruiken om data van de ene ESP naar de andere te krijgen.
2. Bitshifter 74HC165
    a. Omdat de Arduino MEGA ruin genoeg aansluitingen is er geen bitshifter nodig.

Changelog

Datum	Versie nr.	Wijzigingen
2-4-2026	Versie 1	Eerste versie
20-4-2026	Versie 2	Nieuw elektrisch schema